МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра систем штучного інтелекту

Лабораторна робота №5

з дисципліни
«Захист інформації»

Виконав:
Студент групи ШІ-22
Михальчук Антон
Перевірив:
Фаріон Микола

Львів-2026

Лабораторна робота № 5.

Тема: Створення програмного засобу для цифрового підпису інформації з використанням криптографічних бібліотек.

1. Мета роботи Ознайомитись з методами криптографічного забезпечення цифрового підпису, навчитись створювати програмні засоби для цифрового підпису з використанням криптографічних інтерфейсів (бібліотека `cryptography`), реалізувати стандарт DSS (алгоритм DSA).

2. Короткий опис завдання

- **Реалізація DSS/DSA:** Створити програму для генерування цифрового підпису повідомлень та файлів за алгоритмом DSA.
- **Управління ключами:** Реалізувати генерацію пари ключів (публічний/приватний) та забезпечити їхнє збереження і зчитування у форматі PEM.
- **Інтеграція з хешуванням:** Передбачити хешування вхідних даних (для підтримки файлів будь-якого розміру) перед накладанням підпису.
- **Верифікація:** Реалізувати функцію перевірки достовірності підпису за допомогою відкритого ключа та шістнадцяткового значення підпису.

3. Результати тестування Програмна реалізація успішно виконує повний цикл цифрового підпису та його перевірки. Ключі DSA коректно серіалізуються у PEM-формат. Тестування показало, що система безпомилково ідентифікує валідні підписи. При спробі верифікації модифікованого файлу або зміненого рядка підпису програма стабільно відхиляє перевірку.

Cryptography & Security Labs

Select a laboratory assignment from the tabs below.

Home | Lab 1: LCG Analysis | Lab 2: MD5 | Lab 3: RC5 | Lab 4: RSA | Lab 5: DSS

Digital Signature Standard (DSS) Generator & Verifier

1. Key Generation

DSA Key Size

2048

Generate Keys

Private Key (PEM)

dsa_private.pem 891.0 B ↓

Public Key (PEM)

dsa_public.pem 1.2 KB ↓

Status

Keys generated successfully.

2. Sign Data

Text to sign

Here

OR Upload File to sign

Generated Signature (Hex)

304402206df54626fa9f805f306ba5c09974a0cc820f0dd9c53a50002caf2c8512d5fe03
02206827b1b04c15e904072b130c60469a8540d6f4b002e181496de5911d7584b257

Status

Signed successfully.

OR Upload File to sign

Drop File Here
- or -
Click to Upload

Private Key (PEM) required

dsa_private.pem 891.0 B ↓

Sign Data

Signed successfully.

Download Signature File

signature.hex 140.0 B ↓

3. Verify Data

Text to verify

Here

OR Upload File to verify

Drop File Here
- or -

Drop File Here
- or -
Click to Upload

Public Key (PEM) required

dsa_public.pem 1.2 KB ↓

Signature (Hex)

304402206df54626fa9f805f306ba5c09974a0cc820f0dd9c53a50002caf2c8512d5fe03
02206827b1b04c15e904072b130c60469a8540d6f4b002e181496de5911d7584b257

OR Upload Signature File

Drop File Here
- or -
Click to Upload

Verify Signature

Verification Result

✅ Signature is VERIFIED (Valid)

Use via API · Built with Gradio · Settings

4. Пояснення результатів

- **Математична основа:** На відміну від RSA, який спирається на факторизацію, алгоритм DSA базується на обчислювальній складності проблеми дискретного логарифмування у скінченному полі.

- **Оптимізація через хешування:** Підписується не сам файл, а його хеш-сума. Це робить процес створення підпису швидким і незалежним від розміру вхідного документа, задовольняючи вимогу компактності підпису.

- **Лавинний ефект:** Найменша зміна у підписаному документі кардинально змінює його хеш. Оскільки верифікація математично пов'язує підпис саме з цим хешем, будь-яке втручання робить пару значень (r,s) недійсною для нових даних.

- Охоплення тестів усіх лабораторних робіт доходить до 83%, включаючи перевірки на викиди винятків (наприклад, при завантаженні пошкоджених ключів або підписів).

5. Відповіді на контрольні запитання

1. **Для чого призначений цифровий підпис?** Для перевірки автора, часу створення підпису, цілісності повідомлення та для вирішення суперечок (неможливість відмови від авторства).

2. **Який сервіс безпеки забезпечує цифровий підпис?** Автентифікацію джерела даних, а також цілісність інформації.

3. **Назвіть вимоги до цифрового підпису.** Має залежати від повідомлення; використовувати унікальну інформацію відправника; легко створюватись; бути обчислювально неможливим для підробки; бути компактним.

4. **Опишіть схему використання алгоритму RSA для отримання цифрового підпису.** Відправник обчислює хеш повідомлення і шифрує його своїм приватним ключем (це є підпис). Одержувач обчислює хеш отриманого повідомлення самостійно, розшифровує підпис за допомогою відкритого ключа відправника і порівнює ці два значення.

5. **Який алгоритм хешування використовується в стандарті DSS?** Оригінальний стандарт DSS передбачає використання алгоритму SHA-1

(хоча зараз на практиці застосовуються більш безпечні версії SHA-2, такі як SHA-256).

6. **Чи можна використати алгоритм DSA для обміну ключами?** Ні, алгоритм розроблявся виключно для цифрового підпису і не може використовуватись для шифрування чи обміну ключами.

7. **На якій математичній проблемі засновано алгоритм DSA?** На труднощі обчислення дискретних логарифмів.

8. **Що таке глобальний відкритий ключ алгоритму DSA?** Це множина параметрів (p,q,g), які є відкритими й можуть бути спільними для великої групи користувачів.

9. **Яка функція CryptoAPI використовується для створення цифрового підпису?** Базова функція `CryptSignHash`.

10. **Що повертає функція перевірки підпису бібліотеки Cryptography у випадку, якщо підпис недійсний?** Функція `verify()` генерує виняток (exception) `InvalidSignature`.

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи було створено засіб для цифрового підпису за стандартом DSS. Програмна реалізація підтвердила теоретичні відомості: створення підпису (за допомогою закритого ключа) та його верифікація (за допомогою відкритого) гарантують цілісність та автентичність даних. Використання сучасних криптографічних бібліотек дозволяє абстрагуватись від складної математики дискретних логарифмів та безпечно імплементувати механізми перевірки цифрових підписів у прикладні програми.